المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

رحلة الطاقة الحرارية — الحصة الثانية

أوراق عمل بمنهجية STEAM — مفتاح الإجابات
فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الدرس 6-1: درجة الحرارة والطاقة الحرارية



خريطة المحطات: اجمعي النجوم!

4	شاطئ الحرارة النوعية	الحرارة النوعية و $Q = mC\Delta T$	☆ ☆ ☆
5	سرّ المسعر	حفظ الطاقة في النظام المعزول	☆ ☆ ☆
6	مهندسات العزل الحراري	مهمة STEAM: الحافظة الذكية	☆ ☆ ☆

اسم الطالبة: ..... مجموع نجومي: ..... / 9

المعلمة: أ/ نجاح العنزي — المشرفة التعليمية: د/ ريم حرح — مديرة المدرسة: أ/ منال الزهراني



المحطة 4

شاطئ الحرارة النوعية

الحرارة النوعية و $Q = mC\Delta T$

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 **الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:**

أ) الجسم كله درجة واحدة
ب) وحدة الكتل من المادة درجة واحدة
ج) وحدة الحجوم من المادة درجة واحدة
د) الماء إلى الغليان

C: الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 kg من المادة 1 K، ووحدتها J/kg·K.

2 **يسخن رمل الشاطئ أسرع من ماء البحر عند تساوي الكتلة والطاقة لأن:**

أ) حرارته النوعية أكبر
ب) حرارته النوعية أقل
ج) كتلته أكبر
د) لونه فاتح

الحرارة النوعية للماء (4180 J/kg·K) أكبر بكثير، فيحتاج طاقة أكبر لرفع درجة حرارته.

3 **سخّنت طالبة 0.5 kg من الماء من 20 °C إلى 40 °C. احسبي Q بالجول (C = 4200 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: 42000 J

$Q = mC\Delta T = 0.5 \times 4200 \times 20 = 42000\ J$

4 **مقلاة حديد كتلتها 5.10 kg ارتفعت حرارتها من 295 K إلى 450 K. احسبي Q بوحدة kJ (C = 450 J/kg·K).**

الحل: .....

الإجابة: 356 kJ

$Q = 5.10 \times 450 \times 155 = 355725\ J \approx 3.6 \times 10^5\ J \approx 356\ kJ$

5 **أنبوب نحاس كتلته 2.3 kg ارتفعت حرارته من 20.0 °C إلى 80.0 °C. احسبي Q بالجول (C = 385 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: 53130 J

$Q = 2.3 \times 385 \times 60 = 53130\ J \approx 5.3 \times 10^4\ J$



المحطة 5

سرّ المسعر

حفظ الطاقة في النظام المعزول

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 «عندما يبرد الجسم فإن كمية الحرارة التي يكتسبها تكون موجبة».

✓ صح — ✗ خطأ

خطأ: عندما يبرد الجسم يفقد حرارة فتكون Q سالبة؛ وQ الموجبة تعني أن الجسم امتص حرارة.

2 في نظام مغلق ومعزول وُضع فيه جسم ساخن في ماء بارد:

أ) Q المفقودة + Q المكتسبة = 0 — ب) Q المفقودة = 0

ج) Q المكتسبة > Q المفقودة — د) الطاقة الكلية تزداد

حفظ الطاقة: ما يفقده الجسم الساخن يكتسبه الماء؛ فمجموع التغيرين صفر.

3 خُلطت 200 g ماء عند 80.0 °C مع 200 g ماء عند 10.0 °C دون فقد حرارة. ما درجة الحرارة النهائية؟

الحل: .....

الإجابة: 45 °C

الكتلتان متساويتان من المادة نفسها: $T_f = (80 + 10) \div 2 = 45.0\ °C$

4 قالب خارصين 0.040 kg عند 115 °C وُضع في 0.50 kg ماء عند 15 °C داخل مسعر. ما T_f؟ ($C_{Zn} = 388$، $C_{ماء} = 4180$)

الحل: .....

الإجابة: 16 °C

$T_f = (0.040\times388\times115 + 0.50\times4180\times15) \div (0.040\times388 + 0.50\times4180) \approx 15.7 \approx 16\ °C$



المحطة 6

مهندسات العزل الحراري

مهمة STEAM: الحافظة الذكية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

اختبرت أربع مجموعات حافظات بمواد مختلفة؛ وضعت كل مجموعة الكمية نفسها من الماء عند 70 °C وقاست درجة حرارته بعد 10 دقائق: القطن 61 °C • الورق 58 °C • القماش 60 °C • رقائق الألمنيوم 55 °C (بيانات تدريبية).

1 احسبي ΔT لحافظة رقائق الألمنيوم (من 70 °C إلى 55 °C).

الحل: .....

الإجابة: 15 °C

$\Delta T = 70 - 55 = 15\ °C$

2 أي تصميم حقق أقل فقد حراري؟

أ) القطن — ب) الورق

ج) القماش — د) رقائق الألمنيوم

القطن: $\Delta T = 9\ °C$ فقط (الأقل)؛ لأنه يحبس الهواء فيقلل التوصيل والحمل.

3 لماذا وضعت المجموعات الكمية نفسها من الماء وبدرجة الابتداء نفسها؟

أ) لتقليل التكلفة — ب) لتثبيت المتغيرات حتى تكون المقارنة عادلة

ج) لتسريع التجربة — د) لأن الماء متوفر

المتغير المستقل هو مادة العزل فقط، وبقية العوامل ثابتة ليكون الدليل موثوقًا.

4 مجال STEAM الذي يظهر في «حساب انخفاض درجة الحرارة وتمثيل النتائج بيانيًا»:

أ) S العلوم — ب) E الهندسة

ج) A الفنون — د) M الرياضيات

الرياضيات: الحساب وتحليل البيانات والتمثيل البياني.

5 لتصميم منزل موفر للطاقة في صيف الرياض، أفضل اختيار:

أ) جدران رقيقة ونوافذ كبيرة غربية — ب) عزل الجدران والسقف وأسطح فاتحة اللون وتظليل النوافذ

ج) سقف معدني داكن — د) إلغاء التهوية

العزل يقلل التوصيل، والألوان الفاتحة تعكس الإشعاع، والتظليل يقلل الطاقة الداخلة.